U-VALUE CHECK · USER MANUAL

열관류율 종합 검토 시스템 사용자 매뉴얼

웹 기능 · 기술기준 · 작업 방법 — 건축·설비 기술자용 안내서

매뉴얼 Ver-5.0 | ▶ 열관류율 검토 시스템 열기 | ⭳ PDF | 2026-10-10

김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소

00 이 매뉴얼에 대하여

열관류율 종합 검토 시스템은 벽·지붕·바닥의 재료 구성을 입력하면 열관류율(U)을 계산하고, 「건축물의 에너지절약설계기준」 별표1 기준값과 비교해 적합 여부를 판정한 뒤 A4 계산서로 출력하는 웹 계산도구입니다. 처음 쓰는 건축·설비 기술자가 화면 순서대로 따라 하며 부위별 단열 구성을 검토할 수 있도록 작성했습니다.

항목	내용
대상 프로그램	열관류율 종합 검토 시스템 **MANMIN Ver-5.0** — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/u-value-app-
매뉴얼 판	**Ver-5.0** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-10 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 열관류율 검토 시스템 열기
예제	본문 그림은 모두 같은 예제(만민 건축사 신사옥 신축공사 설계용역 · 중부2지역 · 거실의 외벽 · 외기 직접 · 공동주택 외)로 캡처 — 프로그램을 처음 열었을 때의 초기값과 같습니다. 입력값은 부록 A1
근거 기준	「건축물의 에너지절약설계기준」 국토교통부고시 제2026-360호(2026.7.8. 시행 · 실체개정 제2025-738호 2025.12.31. 시행) — 4장 조문·별표는 법령 원문(LawMCP, 2026-10-10 조회)으로 대조
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(탭별 상세). 허가 도서 작성 전에는 4장(기술기준)·5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 버튼 이름은 「인쇄 / PDF 저장」처럼 낫표로 적었습니다. 단위 표기는 화면(W/m²K · m²K/W)과 고시(W/㎡·K · ㎡·K/W)가 같은 뜻입니다.

책임 한계 본 도구는 열관류율 검토 보조 프로그램입니다. 재료의 열전도율은 한국산업표준 또는 시험성적서 값을 써야 하며(제6조제1호 다목 3)), 내장 재료 DB 값은 설계 초기 검토용 참고값입니다. 창 및 문은 시험성적서·별표4 등으로 별도 확인하며, 최종 적합 여부는 허가권자가 확인합니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력은 내 PC 브라우저 안에서만 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 검토하나

외벽·지붕·바닥·층간바닥의 열관류율 U = 1/ΣR 과 별표1 기준값 대비 적합 여부

자동으로 정해지는 값

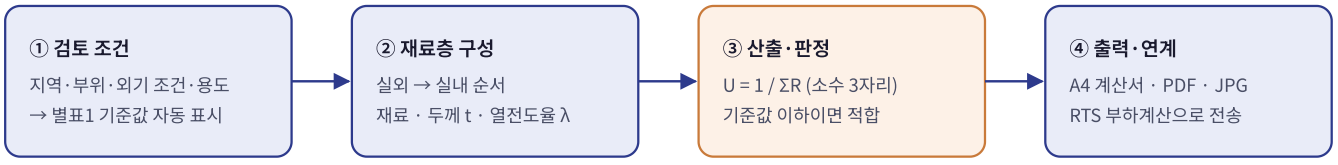
지역·부위·외기 조건·용도에 따른 별표1 기준값, 별표3 허용 두께, 별표5 표면 열전달저항

근거

「건축물의 에너지절약설계기준」 제2조·제6조, 별표1·3·5·6 (국토교통부고시 제2026-360호 (2026.7.8. 시행))

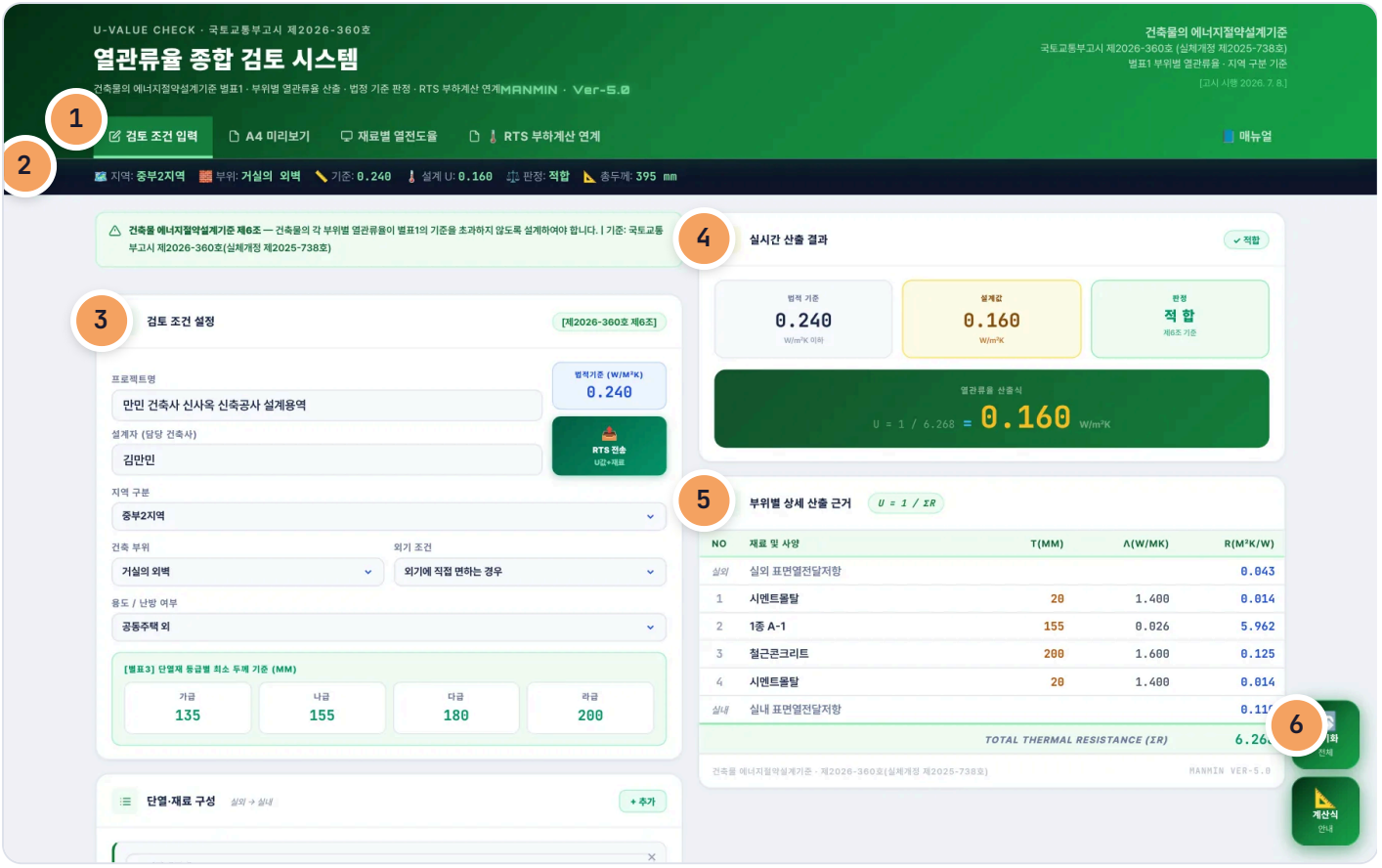
출력·연계

A4 열관류율 종합 검토 계산서 (인쇄·PDF·JPG) · RTS 냉난방 부하계산서로 U값 전송



부위마다 ①~④를 반복합니다(외벽 · 지붕 · 바닥 · 층간바닥).

1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — 검토 조건 입력 탭

1. 작업 탭: 검토 조건 입력 · A4 미리보기 · 재료별 열전도율 · RTS 부하계산 연계 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 지역·부위·기준·설계 U·판정·총두께가 입력할 때마다 갱신
3. 검토 조건 설정: 프로젝트명·설계자, 지역·부위·외기 조건·용도 → 법적 기준 자동 표시
4. 실시간 산출 결과: 법적 기준 · 설계값 · 판정 · 산출식
5. 부위별 상세 산출 근거: 층별 두께·열전도율·열저항과 ΣR
6. 오른쪽 아래 버튼: 「초기화」와 「계산식 안내」

탭	하는 일	본문
✏️ 검토 조건 입력	검토 조건 선택, 재료층 입력, 실시간 산출·판정	3-1~3-5
📄 A4 미리보기	열관류율 종합 검토 계산서 미리보기 · 인쇄/PDF · JPG 저장	3-6~3-7
🖥️ 재료별 열전도율	재료 DB 13분류 137종 조회·검색, 단열재 등급 표시	3-8
🌡️ RTS 부하계산 연계	검토한 U값과 재료 구성을 RTS 냉난방 부하계산서로 전송	3-9
📘 매뉴얼	이 사용자 매뉴얼을 새 창으로 열기(인터넷 연결 필요)	1-3

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 고시 표시

1. 검토 조건 입력
2. A4 미리보기
3. 재료별 열전도율
4. RTS 부하계산 연계
5. 📘 매뉴얼 — 이 매뉴얼을 새 창으로(탭 막대 오른쪽 끝)
6. 근거 고시·별표·시행일 표시

헤더 오른쪽에는 근거 고시 번호와 시행일이 표시됩니다. 현행 고시는 제2026-360호(2026.7.8. 시행)이며, 이는 정부조직 개편을 반영한 타법개정이어서 별표1 기준값 등 실체 내용은 제2025-738호(2025.12.31. 시행)와 같습니다. 그래서 화면에는 두 번호가 함께 적혀 있습니다. 고시가 개정되면 이 표시와 4장 내용을 함께 확인하십시오.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치 (PWA)	크롬·엣지 주소창의 설치 아이콘 또는 화면 아래 설치 안내를 누르면 바탕화면 앱으로 설치됩니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷이 끊겨도 계산·출력이 됩니다.
입력값 보관	입력값을 파일로 저장하는 기능은 없습니다. 새로고침하면 초기 예제로 돌아가므로, 부위별 검토가 끝날 때마다 A4 계산서를 PDF 또는 JPG로 저장해 두십시오.
RTS 연계 자료	「RTS 전송」을 누르면 U값·재료 구성이 같은 브라우저 저장소에 기록되어 RTS 부하계산서가 불러옵니다(3-9).
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. PDF는 이 문서 상단 「⤓ PDF」에서 받습니다.

02 5분 따라하기

외벽 한 부위를 예제로 8단계를 따라 하면 열관류율 0.160 W/㎡·K, 기준 0.240 이하 「적합」 계산서가 나옵니다. 예제 값은 프로그램을 처음 열었을 때 이미 들어 있으므로, 값을 바꿔 보며 결과가 달라지는 것을 확인하면 됩니다.

1 접속

manminkim-eng.github.io/u-value-app- 를 엽니다. 「검토 조건 입력」 탭이 먼저 보입니다.

2 프로젝트명·설계자 입력

「프로젝트명」과 「설계자(담당 건축사)」를 적습니다. A4 계산서의 공사명·작성자로 들어갑니다.

3 지역 구분 선택

「지역 구분」에서 중부1지역·중부2지역·남부지역·제주도 중 하나를 고릅니다. 예제는 **중부2지역**입니다. 시·군별 구분은 4-3 표로 확인합니다.

4 부위·외기 조건·용도 선택

「건축 부위」 거실의 외벽, 「외기 조건」 외기에 직접 면하는 경우, 「용도 / 난방 여부」 공동주택 외 를 고르면 「법적기준」 칸에 **0.240**이 표시되고, 아래에 별표3 등급별 허용 두께(가 135 · 나 155 · 다 180 · 라 200 mm)가 나옵니다.

5 재료층 구성

「단열·재료 구성」에서 실외 쪽부터 실내 쪽으로 재료를 넣습니다. 대분류 → 중분류 → 재료를 고르면 열전도율 λ가 채워지고, 두께(mm)를 적으면 열저항 R이 계산됩니다. 예제는 시멘트몰탈 20 → 압출법보온판(XPS) 1종 A-1 155 → 철근콘크리트 200 → 시멘트몰탈 20 입니다. 층은 「+ 추가」로 늘리고 ×로 지웁니다.

6 결과 확인

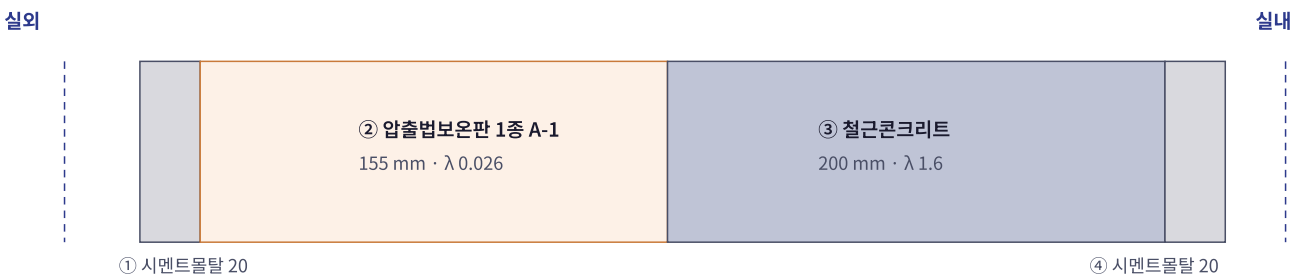
오른쪽 「실시간 산출 결과」에 설계값 **0.160** W/㎡·K, 판정 **적합**이 표시됩니다. 아래 「부위별 상세 산출 근거」에서 ΣR = 6.268 ㎡·K/W 를 확인합니다.

7 A4 계산서 출력

「A4 미리보기」 탭에서 계산서를 확인하고 「인쇄 / PDF 저장」 또는 「JPG 저장」을 누릅니다.

8 RTS 부하계산 연계

냉난방 부하계산이 이어지면 「RTS 부하계산 연계」 탭의 「U값 + 재료 데이터 → RTS 전송」을 누릅니다. 지붕·바닥은 3~7단계를 부위별로 반복합니다.



열저항 R (㎡·K/W) — 합계 ΣR = 6.268 → U = 1 / 6.268 = 0.160 W/㎡·K

확인 따라 한 결과가 ΣR 6.268 · U 0.160 · 적합이면 정상입니다. 다른 값이 나오면 부록 A1의 입력값과 비교하십시오.

03 탭별 기능 상세

화면에 보이는 순서대로 각 영역이 하는 일과 입력 방법을 설명합니다.

3-1. 검토 조건 설정



S03 검토 조건 설정 카드

1. 프로젝트명 — A4 계산서의 공사명
2. 설계자(담당 건축사) — A4 계산서의 작성자
3. 지역 구분 — 중부1지역 · 중부2지역 · 남부지역 · 제주도
4. 건축 부위 — 거실의 외벽 · 최상층 거실 반자/지붕 · 최하층 거실 바닥 · 바닥난방인 층간바닥
5. 외기 조건 — 외기에 직접 면하는 경우 / 간접 면하는 경우
6. 용도 / 난방 여부 — 외벽은 공동주택·공동주택 외, 바닥은 바닥난방 여부
7. 법적기준 — 위 선택에 따른 별표1 열관류율 기준값
8. 별표3 단열재 등급별 최소 두께(가·나·다·라)
9. RTS 전송 — U값과 재료 구성을 RTS 부하계산서로 보냄

건축 부위	외기 조건	용도 / 난방 여부	표면 열전달저항 (㎡·K/W)
거실의 외벽	외기 직접 / 간접	공동주택 / 공동주택 외	실내 0.110 · 실외 직접 0.043 · 간접 0.110
최상층 거실 반자/지붕	외기 직접 / 간접	해당없음	실내 0.086 · 실외 직접 0.043 · 간접 0.086
최하층 거실 바닥	외기 직접 / 간접	바닥난방인 경우 / 아닌 경우	실내 0.086 · 실외 직접 0.043 · 간접 0.150
바닥난방인 층간바닥	해당없음	해당없음	실내 0.086 · 반대쪽 0.086(프로그램 적용값 — 4-4 참고)

부위를 바꾸면 그 부위에 맞는 외기 조건·용도 항목만 남고, 기준값과 표면 열전달저항이 함께 바뀝니다. 지붕·바닥은 부위마다 조건을 바꿔 계산하고 계산서를 따로 출력합니다.

3-2. 단열·재료 구성



S04 단열·재료 구성 카드 — 층 1개가 카드 1장

1. 「+ 추가」 — 맨 아래에 새 층 추가
2. 대분류 — A 금속계 ~ M 창호·공기층 13종
3. 중분류
4. 재료 — 고르면 열전도율이 자동 입력
5. 두께 t (mm)
6. 열전도율 λ (W/m·K) — 시험성적서 값으로 고쳐 쓸 수 있음
7. 열저항 R = t ÷ 1000 ÷ λ (자동)
8. × — 이 층 삭제

- 층 순서는 **실외 → 실내**입니다. 왼쪽 번호가 산출 근거 표와 A4 계산서의 NO가 됩니다.
- 열전도율 칸은 직접 고칠 수 있습니다. 납품 예정 단열재의 시험성적서 값이 DB 값과 다르면 성적서 값을 넣습니다.
- 공기층은 대분류 「M 창호·공기층」에서 이름에 「공기층」이 들어간 재료를 고릅니다. 이때 열저항은 두께 ÷ λ 가 아니라 별표6 현장시공 값(두께 1cm 이하 0.086 × 두께(cm), 1cm 초과 0.086)으로 계산됩니다(4-5).
- 표면 열전달저항(실내·실외)은 층으로 넣지 않습니다. 부위·외기 조건에 따라 자동으로 더해집니다.

3-3. 실시간 산출 결과



S05 실시간 산출 결과 카드

1. 법적 기준 — 별표1 기준값(이하)
2. 설계값 — 입력한 구성의 열관류율
3. 판정 — 설계값이 기준값 이하이면 적합
4. 산출식 — U = 1 / ΣR

계산 버튼은 없습니다. 조건이나 층을 바꾸는 즉시 다시 계산됩니다. 열관류율은 소수점 넷째 자리에서 반올림해 셋째 자리까지 표시하고, 그 값으로 판정합니다(제6조제1호 다목 5)).

3-4. 부위별 상세 산출 근거



부위별 상세 산출 근거 $U = 1 / \Sigma R$

NO	재료 및 사양	T(MM)	Λ(W/MK)	R(M²K/W)
1 실외	실외 표면열전달저항			0.043
1	시멘트몰탈	20	1.400	0.014
2 2	1종 A-1	155	0.026	5.962
3	철근콘크리트	200	1.600	0.125
4	시멘트몰탈	20	1.400	0.014
3 실내	실내 표면열전달저항			0.110
4		TOTAL THERMAL RESISTANCE (ΣR)		6.268

건축물 에너지절약설계기준 · 제2026-360호(실체개정 제2025-738호) MANMIN VER-5.0

S06 부위별 상세 산출 근거 표

1 실외 표면열전달저항 Ro

2 재료층 — 두께 t · 열전도율 λ · 열저항 R

3 실내 표면열전달저항 Ri

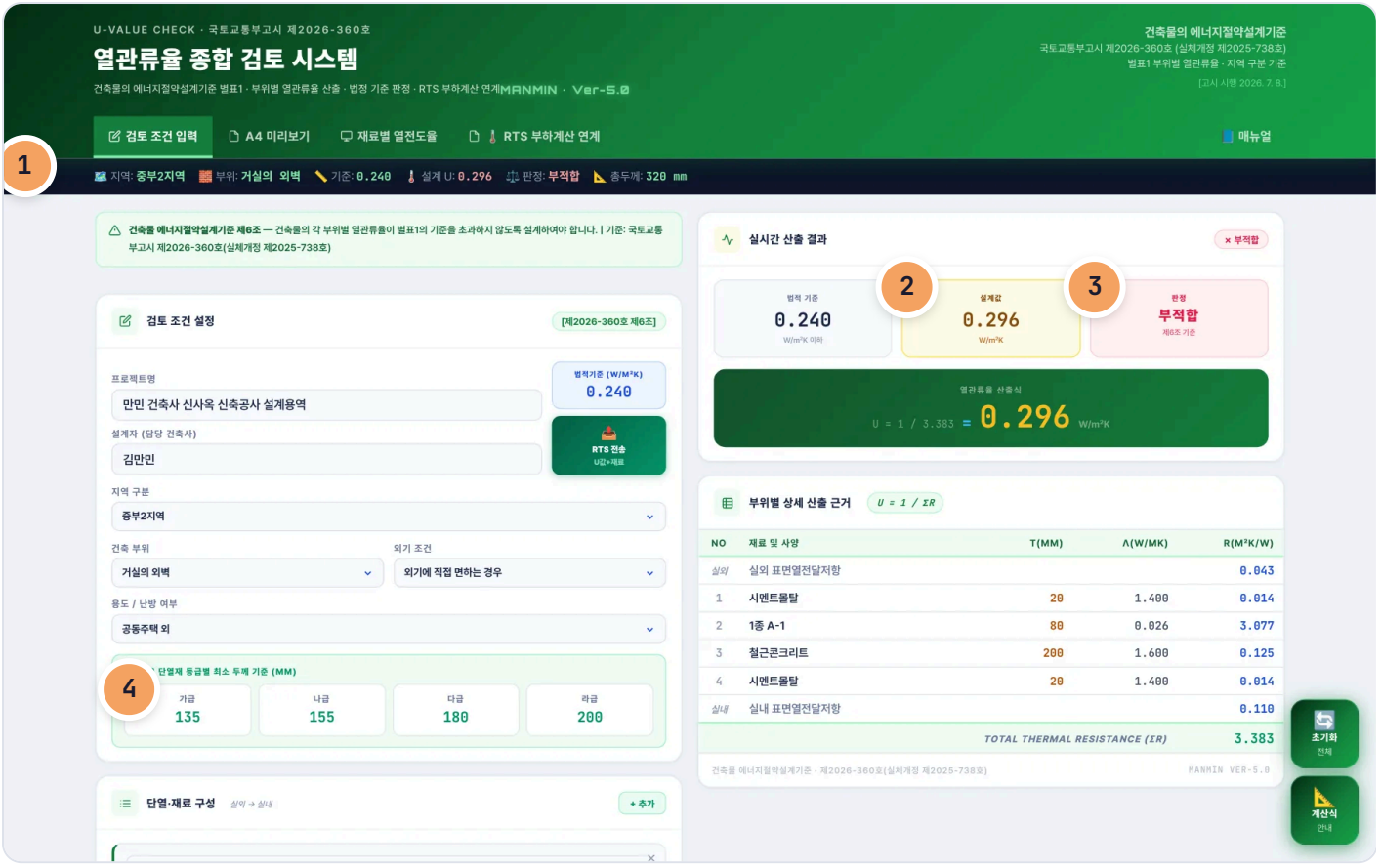
4 총 열저항 ΣR

$$\Sigma R = Ro + R1 + R2 + \dots + Rn + Ri \qquad R = t(m) \div \lambda$$

$$= 0.043 + 0.014 + 5.962 + 0.125 + 0.014 + 0.110 = 6.268\ m^2 \cdot K/W$$

$$U = 1 \div 6.268 = 0.1595\dots \rightarrow 0.160\ W/m^2 \cdot K \leq 0.240 \quad \text{적합}$$

3-5. 부적합일 때

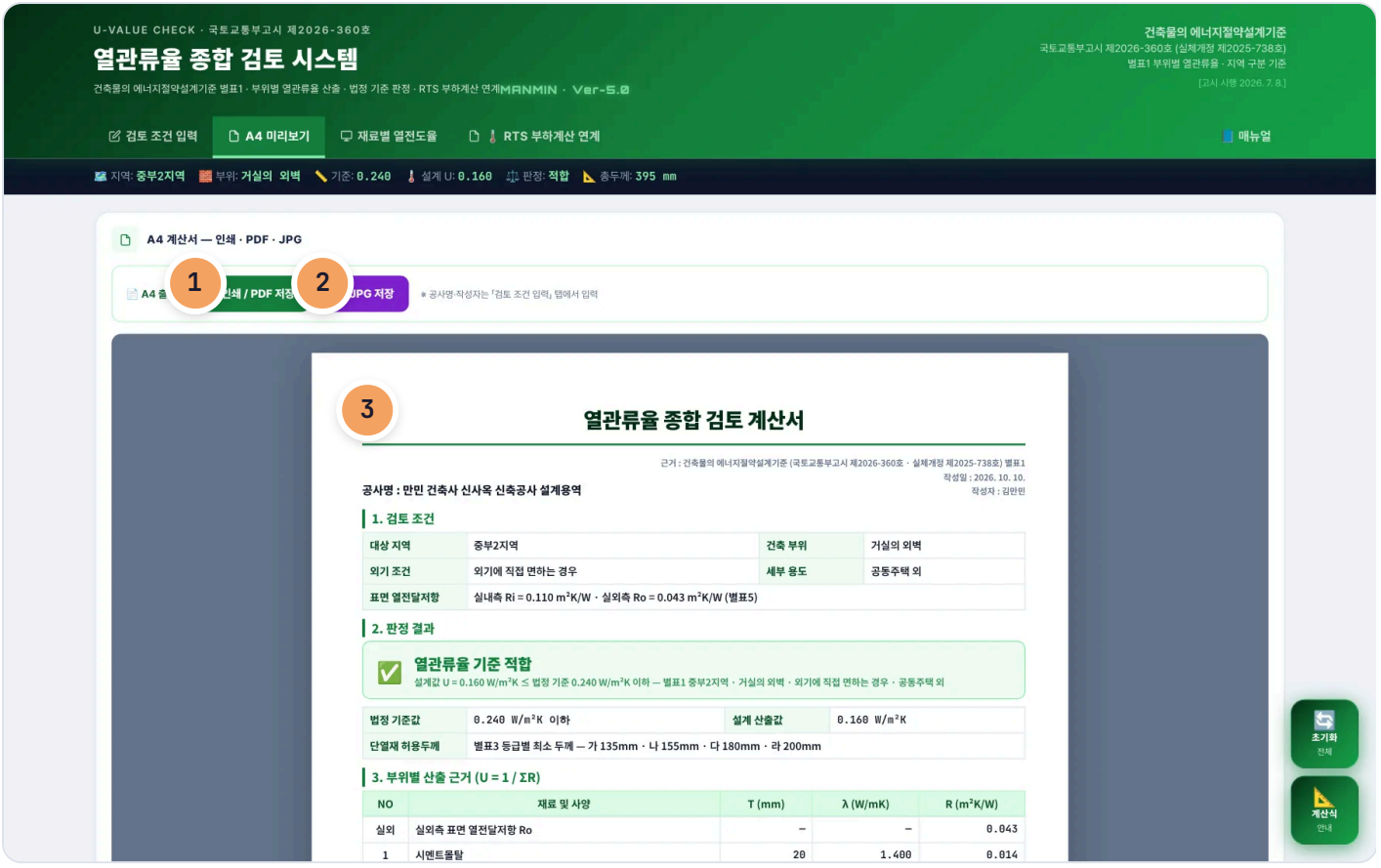


S07 단열재 두께를 80mm로 줄인 경우 — 부적합

1. 요약 스트립의 판정이 「부적합」으로 바뀜
2. 설계값 0.296 W/㎡·K
3. 판정 칸이 붉은색 부적합으로 표시
4. 별표3 허용 두께 — 등급별로 이 두께 이상이면 계산 없이도 적합

부적합이면 단열재 두께를 늘리거나 열전도율이 더 낮은 재료로 바꿉니다. 예제 구성에서 압출법보온판 1종 A-1(λ 0.026)은 101mm 이상이면 U 0.239로 적합합니다(100mm는 0.241로 부적합). 별표3의 가등급 허용 두께 135mm보다 얇아도 계산으로 기준을 만족하면 적합하며, 두 방법 중 하나만 만족하면 됩니다(4-1).

3-6. A4 미리보기·출력



S08 A4 미리보기 탭

1 「인쇄 / PDF 저장」 — 브라우저 인쇄 창. 대상 프린터를 「PDF로 저장」으로 바꾸면 PDF

2 「JPG 저장」 — 계산서를 JPG 이미지로 저장

3 A4 계산서 미리보기 — 화면·인쇄·JPG가 같은 내용

- 공사명·작성자는 「검토 조건 입력」 탭의 프로젝트명·설계자가 그대로 들어갑니다. 작성일은 출력하는 날 날짜입니다.
- JPG 파일 이름은 `열관류율_검토계산서_MANMIN-Ver5.0_날짜_시각.jpg` 형식입니다.
- PDF에 색이 빠지면 인쇄 창 「설정 더보기」의 「배경 그래픽」을 켭니다.

3-7. A4 계산서 구성

열관류율 종합 검토 계산서

1

근거 : 건축물의 에너지절약설계기준 (국토교통부고시 제2026-360호 · 실체개정 제2025-738호) 별표1
작성일 : 2026. 10. 10.
작성자 : 김만민

공사명 : 만민 건축사 신사옥 신축공사 설계용역

2 **검토 조건**

대상 지역	중부2지역	건축 부위	거실의 외벽
외기 조건	외기에 직접 면하는 경우	세부 용도	공동주택 외
표면 열전달저항	실내측 Ri = 0.110 m²K/W · 실외측 Ro = 0.043 m²K/W (별표5)		

2. 판정 결과

3

✅ **열관류율 기준 적합**
설계값 U = 0.160 W/m²K ≤ 법정 기준 0.240 W/m²K 이하 — 별표1 중부2지역 · 거실의 외벽 · 외기에 직접 면하는 경우 · 공동주택 외

법정 기준값	0.240 W/m²K 이하	설계 산출값	0.160 W/m²K
단열재 허용두께	별표3 등급별 최소 두께 — 가 135mm · 나 155mm · 다 180mm · 라 200mm		

3. 부위별 산출 근거 (U = 1 / ΣR)

4

NO	재료 및 사양	T (mm)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
실외	실외측 표면 열전달저항 Ro	–	–	0.043
1	시멘트몰탈	20	1.400	0.014
2	1종 A-1	155	0.026	5.962
3	철근콘크리트	200	1.600	0.125
4	시멘트몰탈	20	1.400	0.014
실내	실내측 표면 열전달저항 Ri	–	–	0.110
			총 열저항 ΣR	6.268

5

$$U = 1 / \Sigma R = 1 / 6.268 = 0.160 \ \text{W/m}^2\text{K}$$

6 적용 기준

근거 고시	건축물의 에너지절약설계기준 — 국토교통부고시 제2026-360호(2026. 7. 8. 시행 · 정부조직 개편 반영) · 실체개정 제2025-738호(2025. 12. 31. 시행)
별표1	지역별 건축물 부위의 열관류율표 — 중부1 · 중부2 · 남부 · 제주도
별표3 · 별표5	단열재 등급별 허용 두께 · 열관류율 계산 시 표면 열전달저항 (실내 0.11 / 0.086 · 실외 0.043 / 0.11 / 0.15 m²K/W)
판정 원칙	열관류율은 소수점 3자리로 맺음(4째 자리 반올림)하여 적합 여부 판정 — 제6조 제1호 다목 (5)

열관류율 종합 검토 시스템 [MANMIN-Ver5.0] 건축물의 에너지절약설계기준 · 국토교통부고시 제2026-360호(실체개정 제2025-738호) 별표1 작성일: 2026. 10. 10.

S09 열관류율 종합 검토 계산서

1 공사명 · 근거 고시 · 작성일 · 작성자

2 1. 검토 조건 — 지역·부위·외기 조건·용도·표면 열전달저항

3 2. 판정 결과 — 적합/부적합, 기준값과 산출값, 별표3 허용 두께

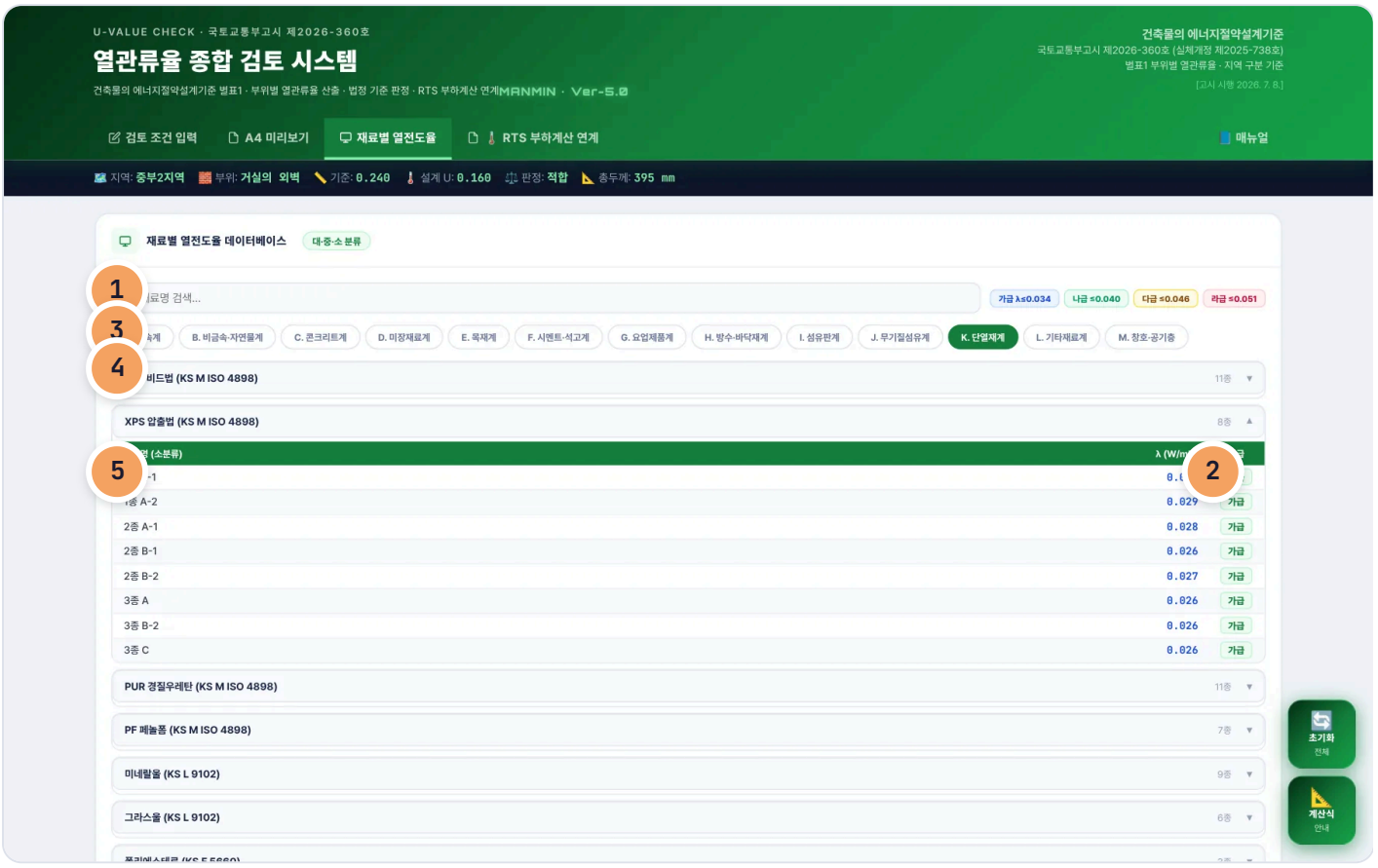
4 3. 부위별 산출 근거 — 층별 t · λ · R 과 ΣR

5 산출식 U = 1 / ΣR

6 4. 적용 기준 — 근거 고시·별표·판정 원칙

계산서는 부위 1개에 1장입니다. 외벽·지붕·바닥을 모두 검토하면 부위별로 출력해 묶습니다.

3-8. 재료별 열전도율



S10 재료별 열전도율 탭 — 단열재계 · XPS 압출법 펼침

1 재료명 검색

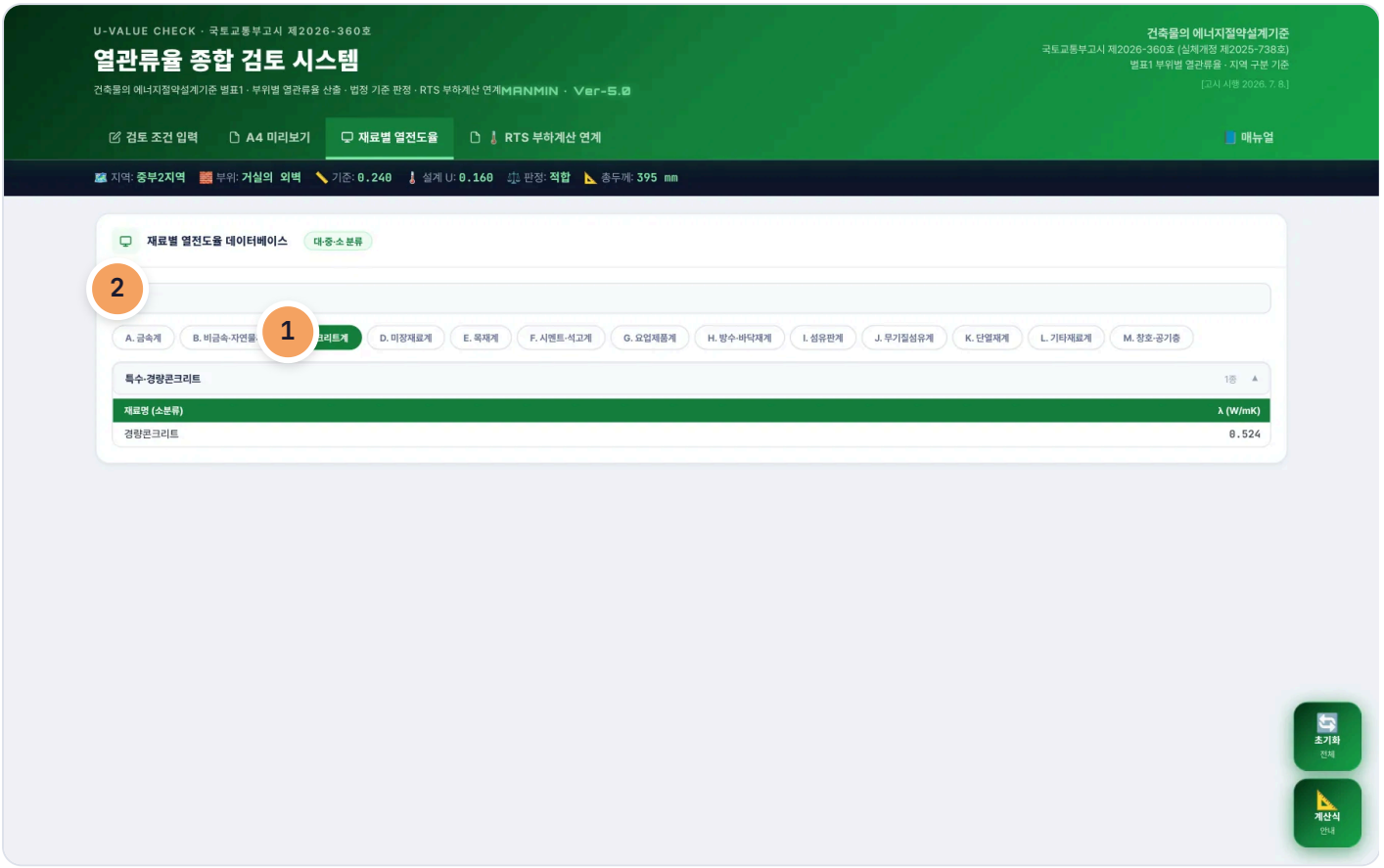
2 단열재 등급 범례(열전도율 범위)

3 대분류 13종

4 중분류 — 누르면 재료 목록이 펼쳐짐

5 재료별 열전도율과 등급

대분류	내용
A 금속계 · B 비금속·자연물계 · C 콘크리트계 · D 미장재료계	구조체·마감 바탕
E 목재계 · F 시멘트·석고계 · G 요업제품계 · H 방수·바닥재계	마감·내장
I 섬유판계 · J 무기질섬유계 · K 단열재계	단열재 — EPS · XPS · PUR · PF · 미네랄울 · 그라스울 등
L 기타재료계 · M 창호·공기층	공기층(현장시공) 포함



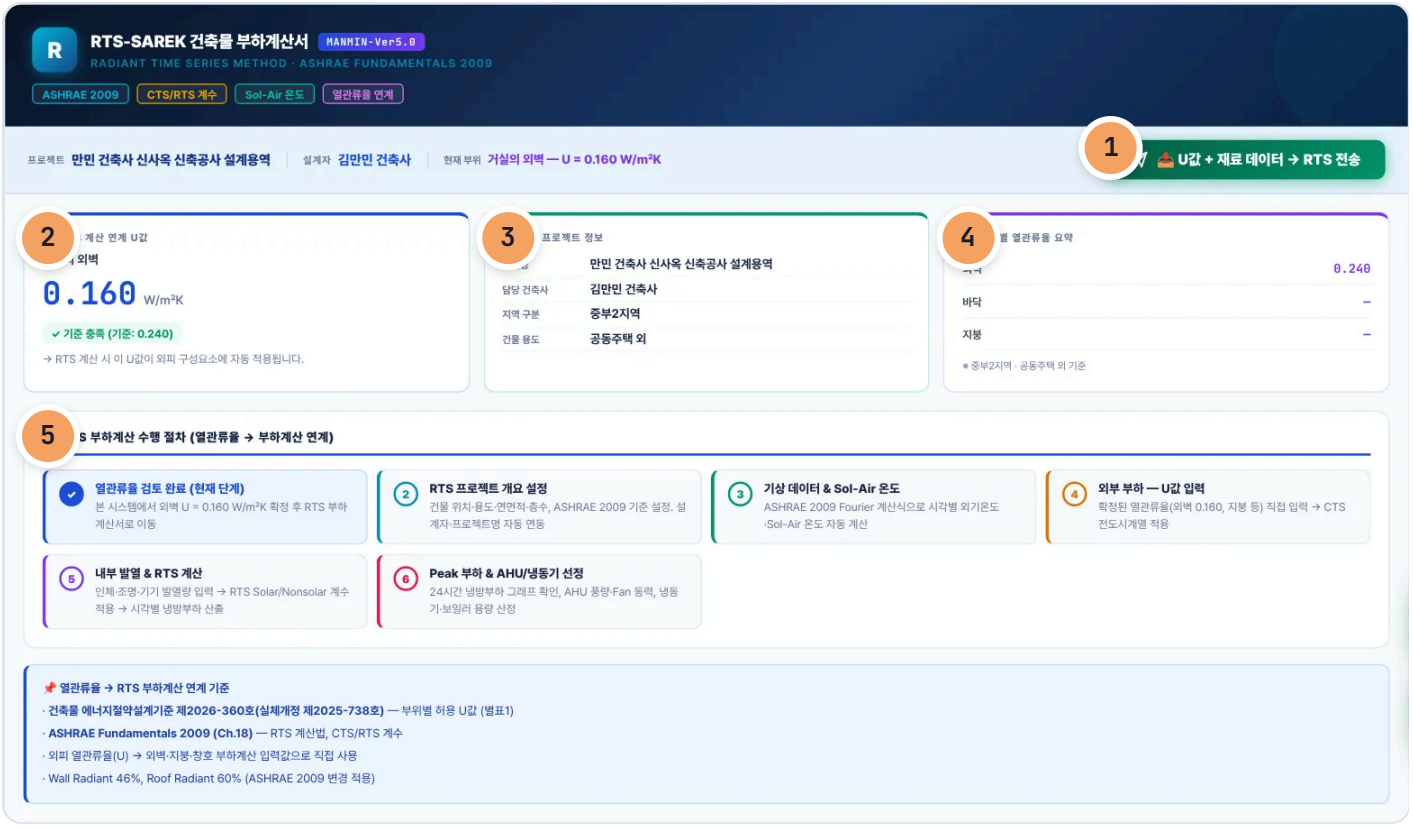
S11 재료명 검색 — 콘크리트계에서 「경량」

1 대분류를 먼저 고름 — 검색은 선택한 대분류 안에서만 동작

2 검색어를 넣으면 이름에 그 글자가 든 재료만 표시

주의 DB의 열전도율은 초기 검토용 참고값입니다. 허가 도서에는 한국산업표준 또는 시험성적서의 값을 써야 하며, 단열재 열전도율은 KS L 9016 등에 따른 평균온도 20±5℃ 시험값이어야 합니다(제6조제1호 라목).

3-9. RTS 부하계산 연계



S12 RTS 부하계산 연계 탭

1 「U값 + 재료 데이터 → RTS 전송」

2 RTS 계산 연계 U값 — 현재 부위의 설계값과 기준 충족 여부

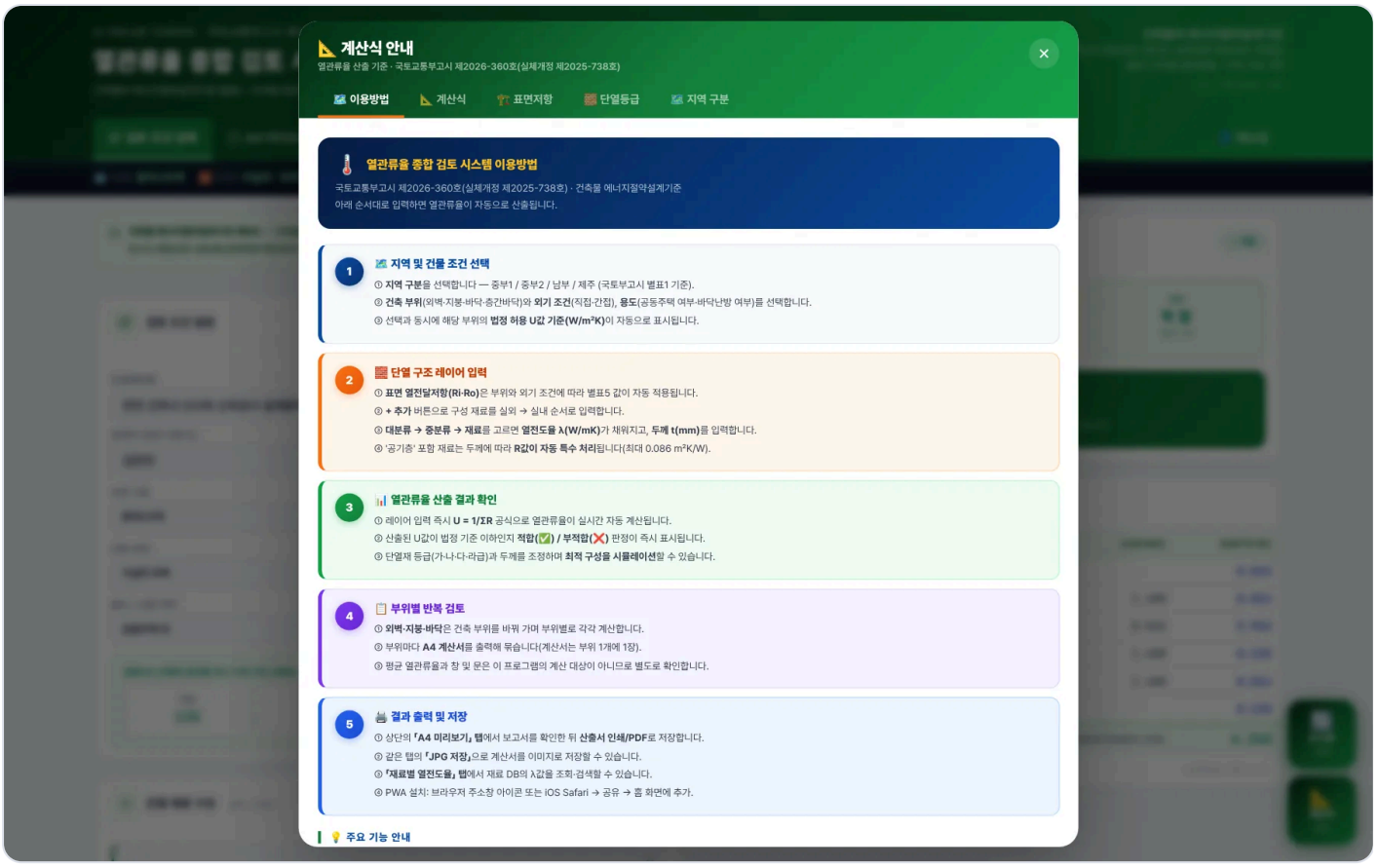
3 연동 프로젝트 정보 — 용역명·담당·지역·용도

4 부위별 열관류율 요약

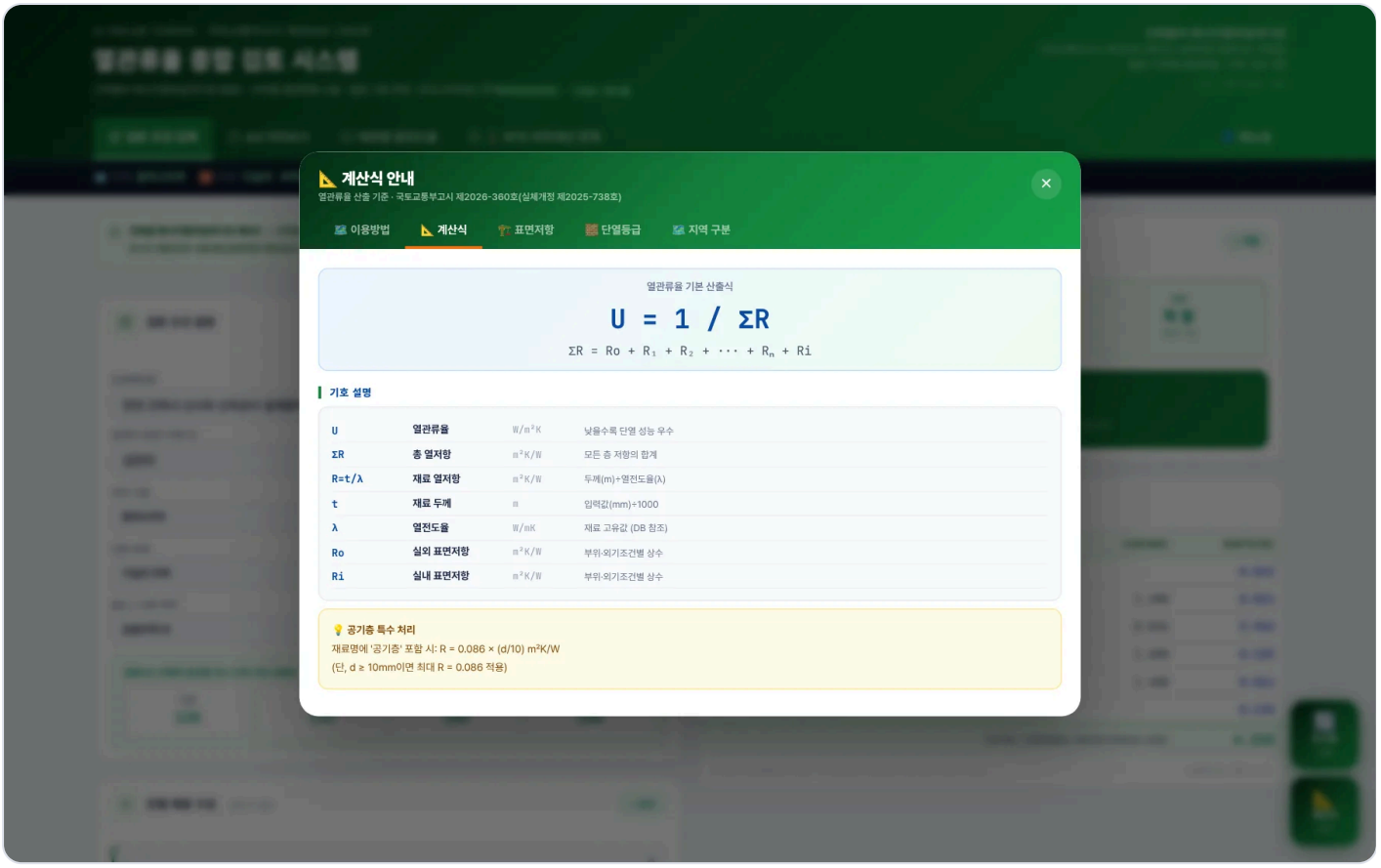
5 RTS 부하계산 수행 절차 안내

전송을 누르면 RTS-MANMIN 냉난방 부하계산서가 새 창으로 열리고, 현재 부위의 U값과 재료 구성이 전달됩니다. 두 도구는 같은 주소(manminkim-eng.github.io) 아래에 있어 같은 브라우저에서만 연계됩니다. 팝업이 차단되면 주소창에서 허용한 뒤 다시 누릅니다.

3-10. 계산식 안내·초기화



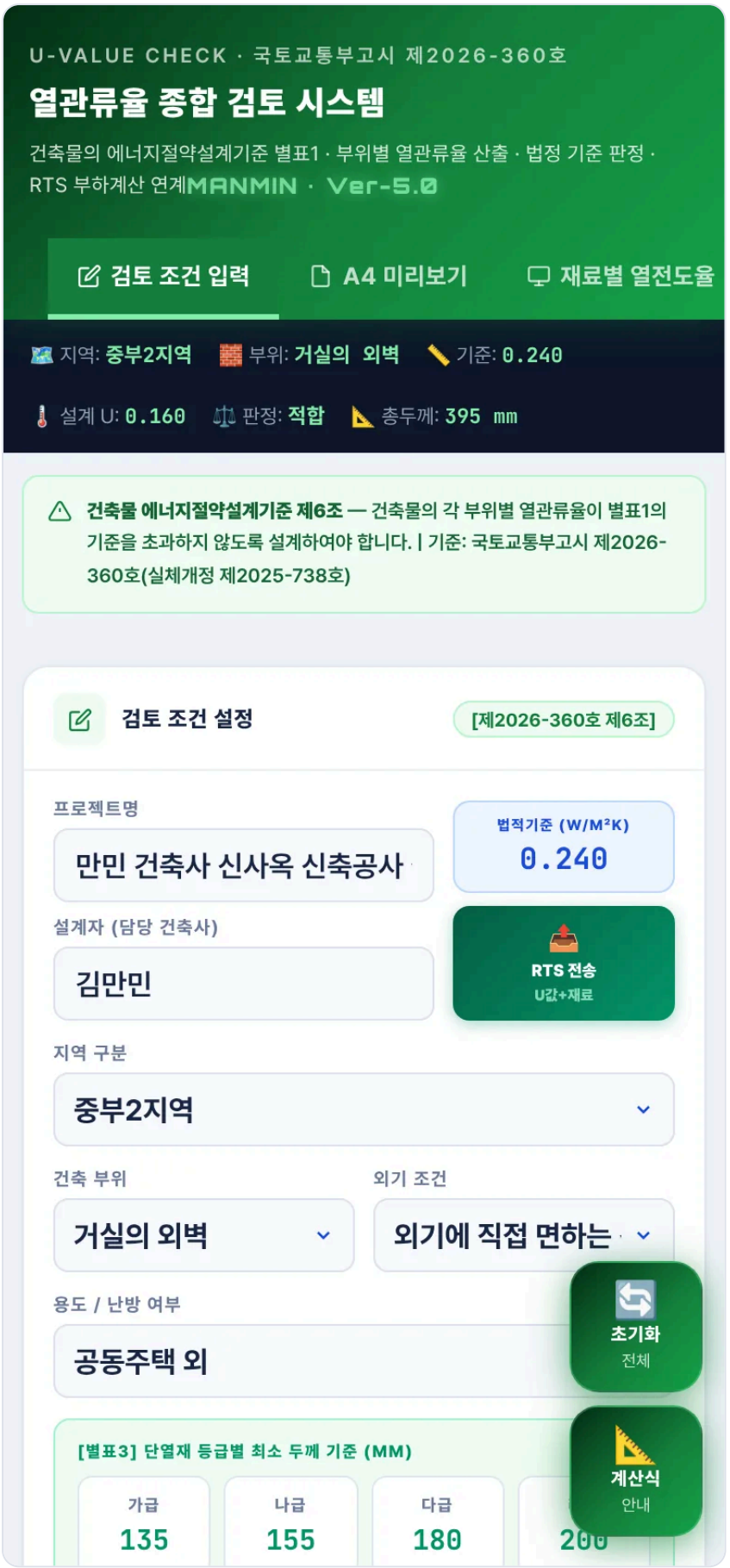
S13 계산식 안내 창 — 이용방법



S14 계산식 안내 창 — 계산식

오른쪽 아래 「계산식 안내」를 누르면 이용방법·계산식 등을 정리한 창이 열립니다. 「초기화」는 모든 입력을 처음 예제 상태로 되돌립니다. 되돌린 뒤에는 복구할 수 없으므로 필요한 계산서는 먼저 저장하십시오.

3-11. 모바일



S18 모바일 — 검토 조건 입력



S19 모바일 — 산출 결과와 산출 근거

휴대폰에서는 카드가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 좌우로 밀어 넘깁니다. 현장에서 단열재 두께 변경을 바로 확인할 때 씁니다.

04 기술기준 해설

「건축물의 에너지절약설계기준」 국토교통부고시 제2026-360호(2026.7.8. 시행 · 실체개정 제2025-738호 2025.12.31. 시행) 원문에서 열관류율 검토에 직접 쓰이는 조문과 별표를 정리했습니다.

4-1. 열손실방지 조치와 판정 방법

조항	내용(요지)
제2조제1항 제1호	거실의 외벽, 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바닥, 바닥난방을 하는 층간 바닥, 거실의 창 및 문 등은 별표1의 열관류율 기준 또는 별표3의 단열재 두께 기준을 준수
제6조제1호 나목	열관류율이 위치·구조상 일정하지 않으면 면적가중 계산으로 평균 열관류율을 구함
제6조제1호 다목 1)	별표3의 지역별·부위별·단열재 등급별 허용 두께 이상으로 설치하면 적합
제6조제1호 다목 2)	전체 구성재료와 같은 시료의 KS F 2277 시험성적서 값이 별표1을 만족하면 적합
제6조제1호 다목 3)	구성재료의 열전도율로 계산한 열관류율이 별표1을 만족하면 적합 — 열전도율은 한국산업표준 또는 시험성적서 값, 표면열전달저항·중공층 열저항은 별표5·별표6 값
제6조제1호 다목 5)	열관류율·열관류저항의 계산결과는 소수점 3자리로 맺음(넷째 자리에서 반올림)하여 판정
제6조제1호 라목	단열재 열전도율은 KS L 9016 및 KS L ISO 8301(또는 8302)에 따른 한국산업표준 품질 값 또는 시험성적서 값, 시료 평균온도 20±5℃
제6조제1호 마목	수평면과 이루는 각이 70도를 초과하는 경사지붕은 외벽의 열관류율을 적용할 수 있음
제6조제1호 바목	바닥난방 공간의 하부가 바닥난방을 하지 않는 공간이면 그 바닥은 최하층 거실의 바닥(외기 간접) 기준을 만족해야 함
제6조제3호 가목	바닥난방 부위는 온수배관(발열선) 하부와 슬래브 사이 구성재료의 열저항 합계가 해당 바닥 총열관류저항(별표1 열관류율의 역수)의 60% 이상

이 프로그램이 하는 일 제6조제1호 다목 3)의 계산법으로 열관류율을 구해 별표1과 비교하고, 다목 1)의 별표3 허용 두께를 함께 보여 줍니다. 바닥난방 부위의 「60% 이상」 조건(제6조제3호 가목)과 평균 열관류율(나목)은 따로 확인해야 합니다.

4-2. 별표1 열관류율 기준

단위 W/㎡·K, 모두 「이하」입니다. 프로그램의 「법적기준」 값은 이 표에서 나옵니다.

건축물의 부위	조건	중부1	중부2	남부	제주도
거실의 외벽	외기 직접 · 공동주택	0.150	0.170	0.220	0.290
	외기 직접 · 공동주택 외	0.170	0.240	0.320	0.410
	외기 간접 · 공동주택	0.210	0.240	0.310	0.410
	외기 간접 · 공동주택 외	0.240	0.340	0.450	0.560
최상층 거실의 반자 또는 지붕	외기 직접	0.150	0.150	0.180	0.250
	외기 간접	0.210	0.210	0.260	0.350
최하층 거실의 바닥	외기 직접 · 바닥난방	0.150	0.170	0.220	0.290
	외기 직접 · 바닥난방 아님	0.170	0.200	0.250	0.330
	외기 간접 · 바닥난방	0.210	0.240	0.310	0.410
	외기 간접 · 바닥난방 아님	0.240	0.290	0.350	0.470
바닥난방인 층간바닥	—	0.810	0.810	0.810	0.810

창 및 문, 공동주택 세대현관문·방화문의 기준도 별표1에 있으나 이 프로그램의 계산 대상이 아닙니다. 창 및 문은 KS F 2278 시험성적서, 별표4, 효율관리기자재 표시값 또는 ISO 15099 계산값으로 확인합니다(제6조제1호 다목 4)).

4-3. 지역 구분

별표1 비고의 지역 구분입니다. 프로그램의 「지역 구분」은 이 표로 고릅니다.

지역	해당 시·도 및 시·군 (별표1 비고)
중부1 지역	강원특별자치도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
중부2 지역	서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원특별자치도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전북특별자치도, 경상남도(거창, 함양), 대구광역시(군위)
남부 지역	부산광역시, 대구광역시(군위 제외), 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)
제주도	제주특별자치도

4-4. 산출식과 표면 열전달저항

```
U = 1 / ΣR                          열관류율 (W/㎡·K)
ΣR = Ro + Σ(t ÷ λ) + Ra + Ri        총 열저항 (㎡·K/W)
   t : 재료 두께(m)   λ : 열전도율(W/m·K)   Ra : 중공층 열저항(별표6)
   Ri · Ro : 실내 · 실외 표면 열전달저항(별표5)
```

별표5 — 열관류율 계산 시 적용되는 실내 및 실외측 표면 열전달저항 (단위 ㎡·K/W)

건물 부위	실내 Ri	실외 Ro · 외기 간접	실외 Ro · 외기 직접
거실의 외벽(측벽 및 창, 문 포함)	0.11	0.11	0.043
최하층에 있는 거실 바닥	0.086	0.15	0.043
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	0.086	0.086	0.043
공동주택의 층간 바닥	0.086	–	–

층간바닥 별표5는 층간 바닥에 실내 표면 열전달저항 0.086만 정하고 실외 쪽은 값을 두지 않습니다. 이 프로그램은 「바닥난방인 층간바닥」을 계산할 때 반대쪽 면에도 0.086을 더합니다. 허가 도서에는 허가권자·검토기관이 요구하는 방식으로 맞추십시오.

4-5. 중공층(공기층)

별표6 — 열관류율 계산 시 적용되는 중공층의 열저항 (단위 ㎡·K/W)

공기층의 종류	공기층 두께 da	공기층의 열저항 Ra
(1) 공장생산된 기밀제품	2cm 이하	0.086 × da(cm)
	2cm 초과	0.17
(2) 현장시공 등	1cm 이하	0.086 × da(cm)
	1cm 초과	0.086
(3) 중공층 내부에 반사형 단열재가 설치된 경우	—	방사율 0.5 이하: (1) 또는 (2) 열저항의 1.5배 · 방사율 0.1 이하: 2.0배

프로그램은 이름에 「공기층」이 든 재료를 (2) 현장시공 값으로 계산합니다. 공장생산 기밀제품이나 반사형 단열재가 든 중공층은 위 표로 구한 열저항에 맞도록 두께·열전도율을 직접 넣어 반영합니다.

4-6. 단열재 등급과 허용 두께

별표2 — 단열재의 등급 분류 (KS L 9016, KS L ISO 8301 또는 8302에 의한 20±5℃ 시험조건의 열전도율)

등급	열전도율의 범위	단열재 종류(일부)
가	0.034 W/m·K 이하	압출법보온판, 비드법보온판 Ⅰ종 A-1· Ⅱ종 A-1· Ⅲ종(A-1, A-2, B), 경질우레탄폼보온판, 페놀 폼 Ⅰ종(A, C, D)· Ⅱ종 A, 그라스울 보온판 48K~120K 등
나	0.035~0.040 W/m·K	비드법보온판 Ⅰ종 A-2· Ⅱ종(A-2, B)· Ⅲ종 C, 미네랄울 보온판 1~3호, 그라스울 보온판 24K·32K·40K 등
다	0.041~0.046 W/m·K	비드법보온판 Ⅰ종(B, C), 폴리에스테르 흡음 단열재 3급 등
라	0.047~0.051 W/m·K	기타 단열재로서 열전도율이 이 범위인 경우

별표3 — 단열재의 두께 (단위 mm, 등급 가 / 나 / 다 / 라 순). 이 두께 이상이면 계산 없이 적합합니다. 표의 「직접·간접」은 외기에 직접·간접 면하는 경우, 「지붕」은 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 「바닥」은 최하층에 있는 거실의 바닥입니다.

부위 · 조건	중부1	중부2	남부	제주도
외벽 · 직접 · 공동주택	220/255/295/325	190/225/260/285	145/170/200/220	110/130/145/165
외벽 · 직접 · 공동주택 외	190/225/260/285	135/155/180/200	100/115/130/145	75/90/100/110
외벽 · 간접 · 공동주택	150/180/205/225	130/155/175/195	100/115/135/150	75/85/100/110
외벽 · 간접 · 공동주택 외	130/155/175/195	90/105/120/135	65/75/90/95	50/60/70/75
지붕 · 직접	220/260/295/330	220/260/295/330	180/215/245/270	130/150/175/190
지붕 · 간접	155/180/205/230	155/180/205/230	120/145/165/180	90/105/120/130
바닥 · 직접 · 바닥난방	215/250/290/320	190/220/255/280	140/165/190/210	105/125/140/155
바닥 · 직접 · 난방 아님	195/230/265/290	165/195/220/245	130/155/175/195	100/115/130/145
바닥 · 간접 · 바닥난방	145/170/195/220	125/150/170/185	95/110/125/140	65/80/90/100
바닥 · 간접 · 난방 아님	135/155/180/200	110/125/145/160	90/105/120/130	65/75/85/95
바닥난방인 층간바닥	30/35/45/50	30/35/45/50	30/35/45/50	30/35/45/50

4-7. 적용 시점

구분	내용
현행 고시	국토교통부고시 제2026-360호 — 2026.7.8. 발령·시행(정부조직 개편 사항 반영을 위한 일부개정)
실체 개정	국토교통부고시 제2025-738호 — 2025.12.16. 발령, 2025.12.31. 시행(부칙 제1조)
경과 조치	제2025-738호 시행 당시 ① 건축허가를 받았거나 신청한 건축물 ② 건축허가를 받기 위해 건축위원회 심의를 신청한 건축물 ③ ①의 건축물로서 시행 이후 변경허가를 신청하거나 변경신고를 하는 건축물은 종전의 규정에 따를 수 있음(부칙 제2조)

확인 허가 시점에 따라 종전 기준이 적용될 수 있습니다. 설계 착수 때 국가법령정보센터에서 현행 고시와 부칙을 다시 확인하십시오.

05 실무 작업 방법

설계 단계에 따라 이 도구를 쓰는 순서와, 허가 도서에 넣기 전에 확인할 사항입니다.

5-1. 설계 단계별 절차

단계	작업	쓰는 화면
계획설계	지역 구분과 용도를 정하고 부위별 기준값을 확인. 별표3 허용 두께로 벽체 두께를 가정	검토 조건 입력
기본설계	부위별 재료 구성을 입력해 열관류율 검토. 단열재 종류·두께 대안을 비교	검토 조건 입력 · 재료별 열전도율
실시설계	확정 구성으로 부위별 계산서 출력. 열전도율을 시험성적서 값으로 교체. 부하계산에 U값 전달	A4 미리보기 · RTS 부하계산 연계
허가 제출	부위별 계산서를 에너지절약계획서 근거 자료로 첨부. 단면 상세도의 재료·두께와 대조	A4 계산서
시공·감리	단열재 변경 요청 시 변경 구성으로 다시 계산해 기준 만족 여부 확인	모바일 화면

5-2. 제출 전 확인

확인 항목	내용
지역 구분	대지 소재지가 별표1 비고의 어느 지역인지 시·군 단위로 확인(4-3)
부위·외기 조건	외기 간접(비난방 공간·지면에 접한 부위 등)과 직접을 부위별로 구분했는지
열전도율	DB 참고값이 아니라 한국산업표준 또는 시험성적서 값인지, 시료 평균온도 20±5°C인지
층 구성	단면 상세도의 재료·두께·순서와 계산서의 3번 표가 같은지
판정	소수점 3자리 값으로 기준 이하인지(넷째 자리 반올림)
바닥난방	배관 하부 구성재료의 열저항 합계가 총열관류저항의 60% 이상인지(제6조제3호 가목) — 별도 확인
방습층	단열재의 실내측에 방습층을 두었는지(제6조제4호 가목) — 별도 확인
창 및 문	시험성적서 또는 별표4 값으로 별표1 기준을 만족하는지 — 별도 확인
고시 번호	계산서의 근거 고시와 시행일이 허가 시점 기준과 맞는지(4-7)

5-3. 예제 결과

항목	값
검토 조건	중부2지역 · 거실의 외벽 · 외기에 직접 면하는 경우 · 공동주택 외
법적 기준	0.240 W/㎡·K 이하 (별표1)
표면 열전달저항	실내 Ri 0.110 · 실외 Ro 0.043 ㎡·K/W (별표5)
총 열저항 ΣR	6.268 ㎡·K/W
설계 열관류율 U	**0.160 W/㎡·K**
판정	**적합** (0.160 ≤ 0.240)
별표3 허용 두께	가 135 · 나 155 · 다 180 · 라 200 mm — 예제 단열재는 가등급 155mm
총두께	395 mm

06 문제 해결 · FAQ

증상·질문	해결
용도 칸에 「해당없음」만 나옵니다	지붕과 층간바닥은 용도 구분이 없어 그렇게 표시됩니다. 기준값은 정상입니다.
재료를 골랐는데 열전도율이 0입니다	열전도율 칸에 시험성적서 값을 직접 넣습니다. 0이면 그 층의 열저항은 0으로 계산됩니다.
공기층 열저항이 두께와 상관없이 0.086입니다	별표6 현장시공 기준으로 1cm를 넘으면 0.086으로 고정됩니다(4-5).
별표3 두께보다 얇은데 적합으로 나옵니다	계산한 열관류율이 별표1 이하이면 적합합니다. 별표3 두께와 계산법 중 하나만 만족하면 됩니다(4-1).
새로고침하니 입력이 사라졌습니다	입력값 파일 저장 기능이 없습니다. 부위별로 PDF·JPG를 저장해 두십시오(1-3).
RTS 창이 안 열립니다	브라우저 팝업이 차단된 경우입니다. 주소창에서 팝업을 허용한 뒤 다시 누릅니다.
PDF에 배경색이 없습니다	인쇄 창 「설정 더보기」에서 「배경 그래픽」을 켭니다.
창호 열관류율은 어디서 계산합니까	이 프로그램의 대상이 아닙니다. 시험성적서 또는 별표4 값으로 확인합니다(4-2).
매뉴얼 버튼이 열리지 않습니다	매뉴얼은 인터넷 연결이 필요합니다. 오프라인이면 안내 문구만 표시됩니다.

부록 참고 자료

A1. 예제 입력값

구분	값
프로젝트명 · 설계자	만민 건축사 신사옥 신축공사 설계용역 · 김만민
검토 조건	중부2지역 · 거실의 외벽 · 외기에 직접 면하는 경우 · 공동주택 외
1층(실외측)	D 미장재료계 › 모르타르류 › 시멘트몰탈 · 20 mm · λ 1.4 → R 0.014
2층	K 단열재계 › XPS 압출법 › 1종 A-1 · 155 mm · λ 0.026 → R 5.962
3층	C 콘크리트계 › 일반콘크리트 › 철근콘크리트 · 200 mm · λ 1.6 → R 0.125
4층(실내측)	D 미장재료계 › 모르타르류 › 시멘트몰탈 · 20 mm · λ 1.4 → R 0.014
결과	ΣR 6.268 ㎡·K/W · U 0.160 W/㎡·K · 적합
부적합 비교(3-5)	2층 두께만 80 mm로 변경 → ΣR 3.383 · U 0.296 · 부적합

A2. 버전 변경 내역

판	변경 내용
Ver-5.0 (2026-10-10)	사용자 매뉴얼 연결 — 탭 막대 「📘 매뉴얼」, 매뉴얼 웹·PDF 공개(계산 변경 없음)
v5.0.9 (2026-10-10)	계산식 안내 창 문구 정정 — 지역 구분(별표1 비고 원문) · 단열재 라등급 범위 0.047~0.051(별표2) · 이용방법 안내(계산 변경 없음)
v5.0.7 (2026-09-05)	근거 고시번호 현행화 — 제2026-360호(실체개정 제2025-738호) 표기
v5.0 (2026-09-04)	MANMIN v5.0 디자인 통일 · A4 계산서 단일 서식(화면·인쇄·JPG 동일) · JPG 저장 방식 교체
Ver3.1	반응형 화면 개선 · 계산식 안내 창 · RTS 부하계산 연계
Ver3.0	열관류율 웹앱 최초 공개

A3. 용어

용어	뜻
열관류율 U	벽체 양쪽 온도차 1K일 때 1㎡를 통해 흐르는 열량(W/㎡·K). 낮을수록 단열 성능이 좋음
열저항 R	재료 두께(m) ÷ 열전도율. 값이 클수록 열이 덜 통함(㎡·K/W)
열전도율 λ	재료 고유의 열 전달 성질(W/m·K)
표면 열전달저항 Ri · Ro	벽체 표면과 공기 사이의 열저항 — 별표5
외기에 직접 면하는 부위	바깥쪽이 외기이거나 외기가 직접 통하는 공간에 면한 부위(제5조제10호 바목)
외기에 간접 면하는 부위	외기가 직접 통하지 않는 비난방 공간에 접한 부위, 실내공기 배기용 샤프트 등에 면한 부위, 지면 또는 토양에 면한 부위(제5조제10호 사목)
중공층	벽체 안의 공기층 — 열저항은 별표6
평균 열관류율	부위 안에서 열관류율이 다를 때 면적으로 가중평균한 값(제5조제10호 타목)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 열관류율 종합 검토 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.0 · 그림은 Ver-5.0 화면(부록 A1 예제)으로 캡처